

Podstawowa dokumentacja projektu strony WWW

Przedmiot: Wprowadzenie do aplikacji WWW

Prowadzący: Damian Chańko

Nazwa grupy: Błąd404

Autorzy: Paweł Oleksy, Kamil Zajkowski

1 Opis projektu

Projekt o nazwie "Sklep Prawdziwego Hazardzisty" to prosta strona internetowa stylizowana na sklep z elektroniką, której główną i jedyną mechaniką sprzedażową jest zakup skrzynki z niespodzianką (tzw. LootBox) w stałej cenie 500 dolarów.

Użytkownik nie ma możliwości bezpośredniego zakupu konkretnych przedmiotów. Może jedynie przeglądać listę dostępnego asortymentu (podstrona z produktami), gdzie przy każdym urządzeniu wyświetlana jest jego orientacyjna wartość, lub spróbować swojego szczęścia na stronie głównej. Kliknięcie przycisku "Otwórz box" uruchamia krótką animację losowania, która po chwili wskazuje jeden, losowo trafiony produkt wraz z jego wartością. Strona posiada również prosty formularz kontaktowy.

2 Struktura plików projektu

Projekt składa się z następujących plików:

- **index.html** - Strona główna, na której znajduje się sekcja LootBoxa do losowania przedmiotów.
- **produkty.html** - Podstrona wyświetlająca pełną listę asortymentu pobranego z bazy danych.
- **formularz.html** - Podstrona zawierająca formularz kontaktowy dla użytkownika.
- **style.css** - Arkusz stylów odpowiedzialny za wygląd całej witryny oraz jej poprawne wyświetlanie na telefonach (responsywność).
- **script.js** - Skrypt JavaScript, który dynamicznie pobiera dane o produktach z zewnętrznego API oraz obsługuje całą logikę i animację losowania w skrzynce.

3 Analiza kluczowych funkcji w kodzie

3.1 Dynamiczne pobieranie i renderowanie produktów

Poniższy fragment kodu z pliku `script.js` odpowiada za komunikację z zewnętrznym API `dummyjson.com` oraz automatyczne generowanie kart produktów w dokumencie HTML.

```
async function getProducts() {  
    productsContainer.innerHTML = '';  
    for (const category of categories) {  
        const response = await fetch(  
            `https://dummyjson.com/products/category/${category}`  
        );  
        const data = await response.json();  
        allProducts = [...allProducts, ...data.products];  
        data.products.forEach(product => {  
            const productCard = document.createElement('div');  
            productCard.classList.add('product');  
        });  
    }  
}
```

```

        productCard.innerHTML = `
            
            <h2>${product.title}</h2>
            <p>${product.description.substring(0, 80)}...</p>
            <span class="price">${product.price} $</span>
        `;

        productsContainer.appendChild(productCard);
    });
}

```

Pętla `for...of` asynchronicznie odpytuje serwer o kolejne kategorie sprzętowe przy użyciu mechanizmu `fetch` i `await`. Pobrane obiekty są scalane w zbiorczej tablicy, a następnie dla każdego przedmiotu generowana jest struktura karty `div` z klasą `product`, zawierająca zdjęcie, opis oraz wartość urządzenia. Tak przygotowane elementy są wstrzykiwane bezpośrednio do kontenera w strukturze DOM.

3.2 Obsługa mechaniki i animacji LootBoxa

Druga kluczowa funkcja realizuje proces zakupu i otwierania skrzynki niespodzianki na stronie głównej.

```

function openLootBox() {

    if (allProducts.length === 0) return;

    openBtn.disabled = true;
    openBtn.textContent = 'Losowanie...';

    const animation = setInterval(() => {

        const randomProduct =
            allProducts[
                Math.floor(Math.random() * allProducts.length)
            ];

        showProduct(randomProduct);

    }, 100);

    setTimeout(() => {

        clearInterval(animation);

        const finalProduct =
            allProducts[
                Math.floor(Math.random() * allProducts.length)
            ];

        showProduct(finalProduct);

        openBtn.disabled = false;
        openBtn.textContent = 'Otwórz box (500$)';

    }, 3000);

}

```

Działanie tej sekcji opiera się na kontrolowanej zmianie stanów i dwóch licznikach czasu:

- W pierwszej kolejności przycisk jest dezaktywowany (`disabled = true`), aby zapobiec wysyłaniu ponownych żądań podczas losowania.

- Funkcja `setInterval` z interwałem 100ms symuluje szybkie przewijanie przedmiotów na ekranie.
- Po upływie 3000ms metoda `setTimeout` wyłącza animację przewijania, wskazuje ostateczny wygrany produkt i ponownie odblokowuje przycisk dla użytkownika.

4 Podsumowanie

Projekt został w pełni zrealizowany zgodnie z założeniami. Witryna łączy prostą formę wizualną z dynamiczną logiką po stronie klienta, zapewniając pełną responsywność i płynne działanie mechanizmu losującego.